

[draw,very thick,font=, text width=0.9align=flush center,
inner xsep=0.5cm, inner
ysep=0.7cm,rounded corners] (chap) at (0,0)
Probabilités; [fill=white,font=, inner
xsep=0.5cm, inner ysep=0] at (chap.north)
Chapitre 14;

1 Vocabulaire des événements

Issue, univers Chaque résultat possible d'une expérience aléatoire est appelé **issue** ou **éventualité**. C'est une description mathématique des possibilités.

L'ensemble formé par les issues est appelé **univers**, il est très souvent noté Ω .

- ★ Lancer d'une pièce de monnaie : $\Omega = \{ \text{pile ; face} \}$,
- ★ lancer un dé à six faces : $\Omega = \{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 \}$.
- ★ Un **événement** de l'expérience aléatoire est une partie quelconque de l'univers.
- ★ Un événement ne comprenant qu'une seule issue est un **événement élémentaire**.

Événement

- ★ A : obtenir un 5 est un événement élémentaire correspondant à $A = \{ 5 \}$,
- ★ B : obtenir un numéro pair est un événement correspondant à $B = \{ 2 ; 4 ; 6 \}$.

Événement élémentaire, événement certain

- ★ L'événement qui ne contient aucune issue est l'**événement impossible**, noté $\emptyset$,
- ★ l'événement composé de toutes les issues est appelé **événement certain**.
- ★ Tirage des six numéros gagnants du loto : obtenir la combinaison 3 – 25 – 38 – 59 – 67 – 91 est un événement impossible (les numéros vont de 1 à 49),
- ★ Lancer d'un dé à six faces : obtenir un nombre positif est un événement certain.

Événement contraire Pour tout événement A il existe un événement noté $\bar{A}$ et appelé **événement contraire** (ou complémentaire) de A , qui est composé des éléments de Ω qui ne sont pas dans A .

- ★ Lancer d'une pièce de monnaie : si $A = \{ \text{pile} \}$ alors son événement contraire est $\bar{A} = \{ \text{face} \}$,
- ★ Lancer d'un dé à six faces : si A est l'événement obtenir un nombre inférieur ou égal à 4, alors son événement contraire $\bar{A}$ est l'événement obtenir 5 ou 6.

2 Intersection et réunion d'événements

Intersection et réunion Soit A et B deux événements de Ω . On peut dessiner des diagrammes de Venn pour représenter ces événements.

Intersection d'événements : l'événement constitué des issues appartenant à A et à B est noté $A \cap B$
(se lit A inter B ou A et B)

```
[scale=0.7] [color=black,thick]
(0,0) circle (2cm);
[color=black,right] at
(2cm,1.5cm)  $\Omega$ ; [fill=blue!20]
(0.5cm,0.2cm) circle (0.75cm);
[fill=red!20] (-0.5cm,-0.3cm)
circle (0.75cm); (0.5cm,0.2cm)
circle (0.75cm); [fill=green!20]
(-0.5cm,-0.3cm) circle (0.75cm);
[color=blue] (0.5cm,0.2cm)
circle (0.75cm) node  $A$ ;
[color=red!70!black]
(-0.5cm,-0.3cm) circle (0.75cm)
node  $B$ ; [color=green]
(0,0)-(-0.7cm,0.8cm)
node[above]  $A \cap B$ ;
```


[xscale=1,yscale=1,scale=0.6] fleche=[-,>=latex,thick] noeud=[fill=white] feuille=[fill=white]
 etiquette=[midway,above] etiquette1=[midway,below] [noeud] (R) at ((0)*2,(3.5)*(-1)*1) ; [noeud] (Ra) at
 ((1.6666666666666665)*2,(1.5)*(-1)*1) P; [noeud] (Raa) at ((3)*2,(0.5)*(-1)*1) P; [feuille] (Raaa) at
 ((4)*2,(0)*(-1)*1) P; [feuille] (Raab) at ((4)*2,(1)*(-1)*1) F; [noeud] (Rab) at ((3)*2,(2.5)*(-1)*1) F; [feuille]
 (Raba) at ((4)*2,(2)*(-1)*1) P; [feuille] (Rabb) at ((4)*2,(3)*(-1)*1) F; [noeud] (Rb) at
 ((1.6666666666666665)*2,(5.5)*(-1)*1) F; [noeud] (Rba) at ((3)*2,(4.5)*(-1)*1) P; [feuille] (Rbaa) at
 ((4)*2,(4)*(-1)*1) P; [feuille] (Rbab) at ((4)*2,(5)*(-1)*1) F; [noeud] (Rbb) at ((3)*2,(6.5)*(-1)*1) F; [feuille]
 (Rbba) at ((4)*2,(6)*(-1)*1) P; [feuille] (Rbbb) at ((4)*2,(7)*(-1)*1) F; [fleche] (R)-(Ra); [fleche] (Ra)-(Raa);
 [fleche] (Raa)-(Raaa); [fleche] (Raa)-(Raab); [fleche] (Ra)-(Rab); [fleche] (Rab)-(Raba); [fleche] (Rab)-(Rabb);
 [fleche] (R)-(Rb); [fleche] (Rb)-(Rba); [fleche] (Rba)-(Rbaa); [fleche] (Rba)-(Rbab); [fleche] (Rb)-(Rbb); [fleche]
 (Rbb)-(Rbba); [fleche] (Rbb)-(Rbbb);

Chaque chemin sur cet arbre est équiprobable. On peut alors déterminer la probabilité d'obtenir 2 piles parmi 3 lancers:

Soit A et B deux événements, on a les propriétés suivantes :

$$\begin{aligned} \star P(\emptyset) &= 0 & \star 0 \leq P(A) \leq 1 \\ \star P(\Omega) &= 1 & \star P(\bar{A}) = 1 - P(A) \\ & & \star P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \end{aligned}$$

On considère l'ensemble E des entiers de 1 à 20. On choisit l'un de ces nombres au hasard.

A est l'événement : le nombre est multiple de 3 et B est l'événement : le nombre est multiple de 2 .

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0,3 \\ P(\bar{A}) &= 1 - P(A) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10} = 0,7 \\ P(B) &= \frac{10}{20} = \frac{1}{2} = 0,5 \\ P(A \cap B) &= \frac{3}{20} = 0,15 \\ P(A \cup B) &= p(A) + p(B) - p(A \cap B) = \frac{6}{20} + \frac{10}{20} - \frac{3}{20} = \frac{13}{20} \end{aligned}$$

Exercices

1- Loi de probabilités

43, 47, 49 p.342

2- Intersection, union, complémentaire, diagramme de Venn

67, 68, 72 p.346

3- Arbre de probabilités

71 p.346